CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Cosinus de $2\pi/5$ par les racines de l'unité

Énoncé

Soit $\omega = e^{2i\pi/5}$, $\alpha = \omega + \omega^4$, $\beta = \omega^2 + \omega^3$.

1. Calculer $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$. En déduire une équation du second degré dont α et β sont les racines.
2. En déduire $\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\cos\frac{4\pi}{5}$.
3. En déduire $\cos\frac{\pi}{5}$ et $\sin\frac{\pi}{5}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\omega^5 = 1$ et $\omega^4 = \bar{\omega}$.

Ce qu'on te demande. Calculer des cosinus exacts.

Corrigé

1. Somme et produit

Le coup d'œil. On réduit les exposants modulo 5 et on utilise la somme des racines.

$\alpha + \beta = \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = -1$. $\alpha\beta = \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = -1$. Donc α, β sont les racines de $X^2 + X - 1 = 0$: $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$.

2. Attribuer les racines

Le coup d'œil. Signe des cosinus.

$\alpha = 2\cos\frac{2\pi}{5} > 0$: $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

$$\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \qquad \cos\frac{4\pi}{5} = -\frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

3. L'angle $\pi/5$

Le coup d'œil. $\cos\frac{\pi}{5} = -\cos\frac{4\pi}{5}$.

$\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, puis $\sin^2\frac{\pi}{5} = 1 - \frac{6+2\sqrt{5}}{16} = \frac{5-\sqrt{5}}{8}$, et $\sin\frac{\pi}{5} = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}$ (positif).

Le piège

Se tromper dans l'attribution des racines : c'est le signe des cosinus qui décide.

La méthode

Cosinus de $\frac{2k\pi}{n}$: regrouper les racines n-ièmes conjuguées et utiliser somme et produit.

Rappels de cours utilisés

- **Somme des racines de l'unité.** Pour $\omega = e^{2i\pi/n}$ $(n \geqslant 2)$:

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0.$$

- **Somme et produit de deux nombres.** Deux nombres de somme s et de produit p sont les racines de

$$X^2 - sX + p = 0.$$